



Estadística - Listado 4

Matthias Alejandro Fierro Rodríguez

Primer Semestre 2026

1. (A) En un grupo de amigos, el 80 % están casados, de los que están casados, el 75 % tiene trabajo. Finalmente, un 5 % no está casado ni tiene trabajo.
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que, al elegir a una persona de ese grupo, esta no tenga trabajo?
 - b) Si uno tiene trabajo, ¿Cuál es la probabilidad de que esté casado?
 - c) Entre los que no tienen trabajo, ¿Qué porcentaje está casados?
 - d) Estar o no casado y tener o no trabajo. ¿Son eventos independientes?
2. La probabilidad de que un vuelo programado normalmente salga a tiempo es de 0,83, la probabilidad de que llegue a tiempo es 0,82, y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo es 0,78. Encuentre la probabilidad de que un avión:
 - a) Llegue a tiempo, dado que salió a tiempo.
 - b) Salió a tiempo dado que llegó a tiempo.
3. En la siguiente tabla se resumen los resultados del análisis de muestras de acero galvanizado en cuanto al peso del recubrimiento y la rugosidad de la superficie.

		Peso del recubrimiento	
		Alta	Baja
Rugosidad de la superficie	Alta	12	16
	Baja	88	34

- a) Si el peso de recubrimiento de una muestra es alto, ¿Cuál es la probabilidad de que la rugosidad de la superficie sea alta?
 - b) Si la rugosidad de la superficie de una muestra es alta, ¿Cuál es la probabilidad de que el peso del recubrimiento sea alto?
4. (A) Demuestre que, si $P(A|B) = P(A|B^C)$, entonces los eventos A y B son independientes.



5. (A) Se quiere construir una autopista, pero dicha obra puede demorarse debido a una huelga. Si la probabilidad de que ocurra una huelga es 0,6, la probabilidad de que el trabajo se termine a tiempo si no hay huelga es 0,85, y la probabilidad de que el trabajo se termine a tiempo si hay huelga es 0,35.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la obra se concluya a tiempo?
 - b) Si el trabajo se terminó a tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que, pese a ello, hubiese habido una huelga?
6. El gerente de una empresa regional dispone de dos autos: uno proporcionado por la empresa y el otro de su propiedad. La probabilidad de que utilice su auto es $\frac{2}{5}$ y la probabilidad de que utilice el auto de la empresa es $\frac{3}{5}$. Además, se sabe que el gerente llega a tiempo a las reuniones de la empresa con probabilidad $\frac{1}{5}$ y que, si utiliza el auto de la empresa, la probabilidad de llegar a tiempo a esas reuniones es $\frac{1}{4}$.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo a una reunión, dado que utilizó su propio auto?
 - b) Dado que el gerente llegó a tiempo a la reunión. ¿Cuál es la probabilidad de que haya utilizado el auto de la empresa?
7. Un detector de mentiras aplicado a un imputado tiene una precisión del 90 % cuando la persona es culpable y una precisión del 95 % cuando la persona es inocente. Suponiendo que el 40 % de los inculpados son realmente culpables, responda las siguientes preguntas:
- a) Se aplica el detector a una persona elegida al azar y el detector arroja como resultado que ésta es culpable. ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona realmente sea inocente?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea inocente o que el detector arroje como resultado que la persona es inocente?
8. En una ciudad, el 40 % de la población trabaja en el sector de servicios, el 35 % en el sector de sanidad y el resto en otros sectores. El 30 % de los trabajadores del sector de servicios son mujeres, el 60 % en el sector de sanidad lo son y el 45 % en otros sectores. Si se elige al azar un trabajador, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que se ha elegido a un hombre, este pertenezca al sector de sanidad?
-



9. (A) Los profesores del área de ciencias de un departamento de educación municipal tienen las siguientes especialidades: Física (F), Matemática (M) o Biología (B). La siguiente tabla muestra el número de profesores en cada área, clasificados por género:

Sección	Hombres (H)	Mujeres (M)
F	30	20
M	140	60
B	50	100

Si se elige un profesional al azar para integrar una comisión de investigación, calcule las siguientes probabilidades:

- a) Que sea mujer.
 - b) Que sea hombre especialista en Matemática.
 - c) Que sea mujer si su especialidad es Biología.
 - d) Que su especialidad no sea Física.
 - e) Que su especialidad sea Biología o Matemática.
 - f) Si su especialidad es Física, que sea hombre.
 - g) Si es mujer, que su especialidad sea Matemática o Física.
10. (A) Considere la siguiente distribución de probabilidades de una variable aleatoria X :

x	2	4	6	8	10
$P(X = x)$	1/5	1/10	2/5	1/10	1/5

- a) Obtenga el rango/recorrido de X .
- b) Verifique que $P(X = x)$ es efectivamente una función de probabilidad.
- c) Determine la función de distribución de la variable aleatoria X .



d) Calcule las siguientes probabilidades:

- i) $P(X = 5)$ ii) $P(X > 4)$ iii) $P(4 \leq X < 8)$
iv) $P(X \leq 10)$ v) $P(-1 < X \leq 7)$ vi) $P(X < 2)$
vii) $P(X \geq 2)$ viii) $P(X \leq 8 | X > 1)$ ix) $P(X = 10)$
x) $P(X > 3 | X \leq 9)$ xi) $P(X > 6)$ xii) $P(X = 4,6)$

e) Determine la función de probabilidad de la variable aleatoria $Y = 4X - 2$.

f) Determine la función de distribución de la variable aleatoria Y .

11. Una empresa consultora ofrece un servicio de asesoría en análisis químico a tres laboratorios de investigación seleccionados al azar en la Región del Biobío. La función de probabilidad asociada a la variable aleatoria

X : Número de laboratorios que aceptan el servicio de asesoría en una semana, es la siguiente:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	1/8	3/8	3/8	1/8

- a) Defina la variable aleatoria.
b) Determine el rango/recorrido de la variable aleatoria.
c) Determine si la función de probabilidad es válida.
d) Calcule la probabilidad de que al menos tres laboratorios acepten la asesoría química en un período de dos semanas, asumiendo que cada semana tiene un comportamiento muy similar.
e) Determine la función de distribución.

12. (A) Dada la variable aleatoria , con función de distribución definida por:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < -2, \\ 0,3 & \text{si } -2 \leq t < -1, \\ 0,5 & \text{si } -1 \leq t < 1, \\ 0,7 & \text{si } 1 \leq t < 2, \\ k & \text{si } t \geq 2, \end{cases}$$



- a) Determine el valor de la constante k .
- b) Obtenga la función de probabilidad de X .
- c) Represente gráficamente la función de probabilidad de X .
- d) Represente gráficamente la función de distribución de X .

13. (A) Suponga que las ventas diarias en toneladas de una empresa acuícola es una variable aleatoria, con distribución de probabilidad dada por:

$$P(D = d) = c \cdot \frac{2^d}{d!}, \quad d = 1, 2, 3, 4, \quad c \in \mathbb{R}.$$

- a) Obtenga el valor de c .
 - b) Calcule la probabilidad de que se vendan por lo menos 2 toneladas en un día cualquiera.
14. En un laboratorio de análisis de muestras de agua, se realizan pruebas de calidad para determinar la cantidad de contaminantes en un lote de muestras. La variable aleatoria X representa el número de muestras en un lote de 10 que exceden el límite de contaminación permitido. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria X es la siguiente:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0,2	a	0,1	0,3

- a) Obtenga el valor de a .
- b) Si el precio del análisis en este laboratorio está dado por

$$Y = 36 X^2.$$

Obtenga su función de probabilidad.

- c) Ahora, si el costo del análisis está dado por

$$C = 10 X + 30,000.$$

Determine su función de distribución.



15. (A) Sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0,75(1 - x^2), & \text{si } -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- a) Verifique que efectivamente f_X es una función de densidad.
- b) Obtenga la función de distribución de X .
- c) Calcule $P(X > 0)$, $P(-0,5 < X < 0,5)$, $P(|X| > 0,25)$.

16. Dada la función de densidad de la variable aleatoria X :

$$f_X(x) = \begin{cases} x, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x, & \text{si } 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Obtenga la función de distribución de X .

17. Una variable aleatoria X mide la cantidad de contaminación ambiental en ppm y tiene la siguiente función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Obtenga la función de distribución de X .

18. El tiempo de operación de un medidor de emisiones, hasta que falla, es una variable aleatoria X , medida en días, con función de densidad de probabilidad dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} k/x^3, & \text{si } x > 5, \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- a) Determine el valor de k .
- b) Calcule la probabilidad de que el tiempo de operación sea superior a 150 días de uso.
- c) Si el tiempo de duración de este aparato es mayor a 20 días, calcule la probabilidad de que se mantenga en operación a lo más 30 días.



19. (A) La variable aleatoria

X : Distancia desde el centro de una diana a la que queda un dardo lanzado por una persona,

tiene la siguiente función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} k, & \text{si } 0 < x < 10, \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- a) Encuentre el valor de k para que sea una función de densidad válida.
- b) Grafique la función de densidad.
- c) Obtenga la función de distribución de X .
- d) Grafique la función de distribución.
- e) Calcule $P(X \leq 1)$.
- f) ¿Cuál es la probabilidad de acertar exactamente en el centro de la diana?

20. Considere la función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} k e^{-kx}, & \text{si } x > 0, \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- a) ¿Qué valores puede tomar k ?
- b) Considerando $k = 0,1$, grafique (de forma aproximada) su función de densidad.
- c) Considerando $k = 0,1$, obtenga su respectiva función de distribución y gráfiquela (de forma aproximada).
- d) Considerando $k = 0,1$, calcule $P(X > 10)$.
- e) Considerando $k = 0,1$, calcule $P(50 < X \leq 100)$.